ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với dữ liệu khí tượng vào dự đoán và cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam

HỌC VIÊN: Nguyễn Phương Đông – B24CHHT062

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS.Kim Ngọc Bách

Posts and Telecommunications Institute of Technology

1. Lý do chọn đề tài

- Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Việt Nam có xu hướng gia tăng, tập trung ở Tây Nguyên, Bắc – Nam Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt trong các đợt nắng nóng kéo dài và diễn biến ngày càng phức tạp do đặc điểm địa hình đồi núi, thảm thực vật dễ bắt lửa và tác động của biến đổi khí hậu.
- Hệ thống giám sát hiện nay, dựa trên ảnh vệ tinh MODIS, VIIRS và bản đồ cảnh báo cấp cháy rừng, còn hạn chế về độ chi tiết và cập nhật theo thời gian thực. Phát hiện cháy vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công, trong khi công nghệ như UAV, camera AI hay xử lý hình ảnh mới chỉ triển khai thí điểm và quy mô nhỏ.
- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình học sâu cho ảnh vệ tinh và mô hình chuỗi thời gian cho dữ liệu khí tượng, mở ra khả năng xây dựng một hệ thống cảnh báo cháy rừng chính xác và phù hợp hơn với điều kiện Việt Nam.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng dựa trên dữ liệu khí tượng, thảm thực vật và địa hình kết hợp phát hiện đám cháy từ ảnh vệ tinh, áp dụng các phương pháp học máy và học sâu vào các công đoạn dự đoán nguy cơ cháy, nhận diện đám cháy.
- Triển khai dưới dạng bản đồ web cảnh báo sớm, hỗ trợ giám sát, cảnh báo và ứng phó cháy rừng kịp thời, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: dữ liệu hình ảnh, dữ liệu thời tiết, chuỗi thời gian và các mô hình AI, học máy phục vụ dự báo.
- Phạm vi nghiên cứu:
  - Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam, có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa và địa hình rừng đa dạng.
  - Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển mô hình thử nghiệm và nguyên mẫu hệ thống cảnh báo, chưa triển khai trên toàn quốc, nhưng đảm bảo đủ dữ liệu và điều kiện mô phỏng thực tiễn để đánh giá hiệu quả mô hình.

4. Cơ sở lý thuyết

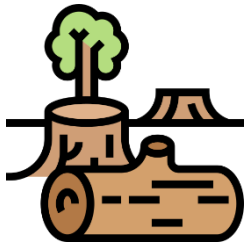
Các học thuyết liên quan:

- **Học thuyết nguy cơ cháy rừng (Wildfire Risk Theory)**: xác suất cháy phụ thuộc vào ba nhóm yếu tố: khí tượng, nhiên liệu và địa hình, đồng thời có tính chuỗi thời gian.
- **Giả thuyết không gian–thời gian:** trạng thái nguy cơ tại một điểm bị ảnh hưởng bởi điều kiện hiện tại, quá khứ và các khu vực lân cận, làm cơ sở lý luận cho việc học quan hệ đồng thời không gian và thời gian.
- **Học thuyết viễn thám quang–nhiệt (Optical–Thermal Remote Sensing):** cháy phát ra tín hiệu mạnh ở bước sóng hồng ngoại, có thể quan sát bằng vệ tinh như VIIRS hay Landsat. Từ đó cho thấy ảnh vệ tinh chứa đủ đặc trưng để YOLO nhận diện đám cháy.
- **Học thuyết học đặc trưng và biểu diễn phân cấp** khẳng định CNN/YOLO có thể tự động học các đặc trưng vật thể, phù hợp nhận diện điểm cháy nhỏ, thay đổi hình dạng và bị ảnh hưởng bởi mây hay sương mù.

4. Cơ sở lý thuyết

Các yếu tố ảnh hưởng đến nghiên cứu:

- **Nhóm khí tượng – khí hậu**: nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng nóng và khô hạn theo mùa.
- **Nhóm địa hình và thảm thực vật**: độ cao, độ dốc, hướng dốc và loại rừng.
- **Chất lượng dữ liệu viễn thám**: mây, khói, sương mù và tần suất quét ảnh khác nhau của vệ tinh.
- **Hoạt động con người**: như đốt nương rẫy hoặc khai thác rừng, có thể tạo điểm sáng giả và thay đổi bề mặt đất, gây khó khăn cho dự báo và đánh giá mô hình.



4. Cơ sở lý thuyết

Các nghiên cứu liên quan:

- Nghiên cứu [1] sử dụng ảnh viễn thám Landsat kết hợp GIS và phương pháp chồng lớp trọng số để xây dựng bản đồ nguy cơ cháy rừng tỉnh Đắk Lắk, tuy nhiên chưa áp dụng học máy hay dự báo theo thời gian thực.
- Nghiên cứu [2] đề xuất mô hình Deep Learning dự báo mức độ nguy hiểm cháy rừng dựa trên dữ liệu môi trường và khí hậu, nhưng chưa khai thác thông tin ảnh vệ tinh phục vụ phát hiện cháy trực tiếp.
- Nghiên cứu [3] tích hợp dữ liệu viễn thám và dữ liệu môi trường trong mô hình học sâu để dự báo nguy cơ cháy rừng, song chưa kết hợp bài toán phát hiện cháy từ ảnh hoặc video theo thời gian thực.
- Nghiên cứu [4] ứng dụng các mô hình học máy và học sâu trên ảnh vệ tinh để phát hiện cháy rừng tại Úc, nhưng chỉ tập trung vào dữ liệu ảnh mà chưa xét đến yếu tố chuỗi thời gian môi trường.

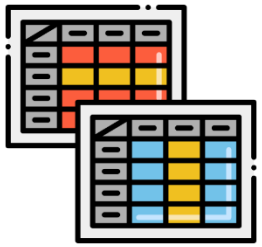
5. Đề xuất phương pháp

Tổng quan phương pháp:

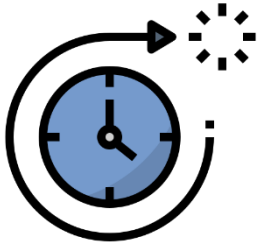
- Thu thập dữ liệu khí tượng, thảm thực vật và địa hình sau đó tiền xử lý, chuẩn hóa và đồng bộ về thời gian.
- Ứng dụng mô hình **XGBoost** để dự báo nguy cơ cháy từ dữ liệu dạng bảng của các yếu tố khí tượng, thảm thực vật và địa hình.
- Ứng dụng mô hình **ConvLSTM** để học và mô hình hóa các đặc trưng không gian–thời gian từ chuỗi ảnh vệ tinh nhiều thời điểm nhằm dự báo sự biến đổi và nguy cơ cháy rừng theo thời gian.
- Ứng dụng mô hình **YOLO** nhận diện đám cháy, khói và hotspot từ ảnh vệ tinh.
- Kết quả từ các mô hình được tích hợp (fusion) để xác định các khu vực nguy cơ cao có cháy thực tế, trình bày trực quan trên web bản đồ theo thời gian thực.

5. Đề xuất phương pháp

Thu thập dữ liệu và tiền xử lý:



Dữ liệu dạng bảng (khí tượng, độ ẩm đất, chỉ số NDVI tổng hợp, địa hình…) sẽ được thu thập theo từng khu vực và thời điểm từ các nguồn dữ liệu viễn thám khí tượng công khai như NOAA, NASA (MODIS, SMAP) và ESA (Sentinel).. Các bước tiền xử lý dự kiến: chuẩn hóa dữ liệu, xử lý giá trị thiếu và chọn lọc các đặc trưng có ý nghĩa cho mô hình dự báo nguy cơ cháy. Đây là nguồn dữ liệu chính cho mô hình XGBoost.



Dữ liệu không gian–thời gian từ ảnh vệ tinh nhiều thời điểm sử dụng cho mô hình ConvLSTM được thu thập từ các nền tảng viễn thám như MODIS, Landsat, Sentinel-2, thông qua Google Earth Engine. Quy trình tiền xử lý dự kiến gồm đồng bộ thời gian chụp, hiệu chỉnh không gian giữa các ảnh, chuyển đổi ảnh về định dạng phù hợp và tạo ra các chuỗi dữ liệu thể hiện sự biến đổi của thảm thực vật theo thời gian.

Dữ liệu hình ảnh từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao, các bộ dữ liệu công khai (Kaggle, FireNet) sẽ phục vụ cho mô hình YOLO.

Dữ liệu này sẽ trải qua các bước sàng lọc, gán nhãn đối tượng (cháy, khói…), đồng nhất kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu ở mức cần thiết nhằm giúp mô hình học được nhiều tình huống khác nhau.

5. Đề xuất phương pháp

Xây dựng mô hình:

Việc xây dựng mô hình được triển khai theo ba hướng tương ứng với ba loại dữ liệu:

- **XGBoost** được sử dụng để dự báo nguy cơ cháy rừng từ dữ liệu dạng bảng, bao gồm các yếu tố khí tượng, độ ẩm đất, chỉ số thảm thực vật và địa hình. Quy trình xây dựng mô hình XGBoost bao gồm việc lựa chọn đặc trưng đầu vào, tiền xử lý dữ liệu, thiết lập tham số và huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu lịch sử.
- **ConvLSTM** được xây dựng để khai thác mối quan hệ không gian–thời gian từ chuỗi ảnh vệ tinh nhiều thời điểm. Kiến trúc ConvLSTM cho phép kết hợp khả năng trích xuất đặc trưng không gian của mạng tích chập và khả năng ghi nhớ diễn biến theo thời gian của mạng LSTM, qua đó mô hình hóa sự biến đổi của thảm thực vật và các yếu tố liên quan đến nguy cơ cháy rừng.
- **YOLO** được xây dựng cho bài toán phát hiện cháy và khói từ dữ liệu hình ảnh. Mô hình này được huấn luyện trên các tập ảnh đã được gán nhãn nhằm học cách nhận diện nhanh và chính xác các đối tượng cháy rừng trong ảnh hoặc video, hướng tới khả năng phát hiện gần thời gian thực.

5. Đề xuất phương pháp

Mô phỏng và thực nghiệm:

Sau khi các mô hình được xây dựng, quá trình mô phỏng và thực nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả và độ tin cậy của từng mô hình.

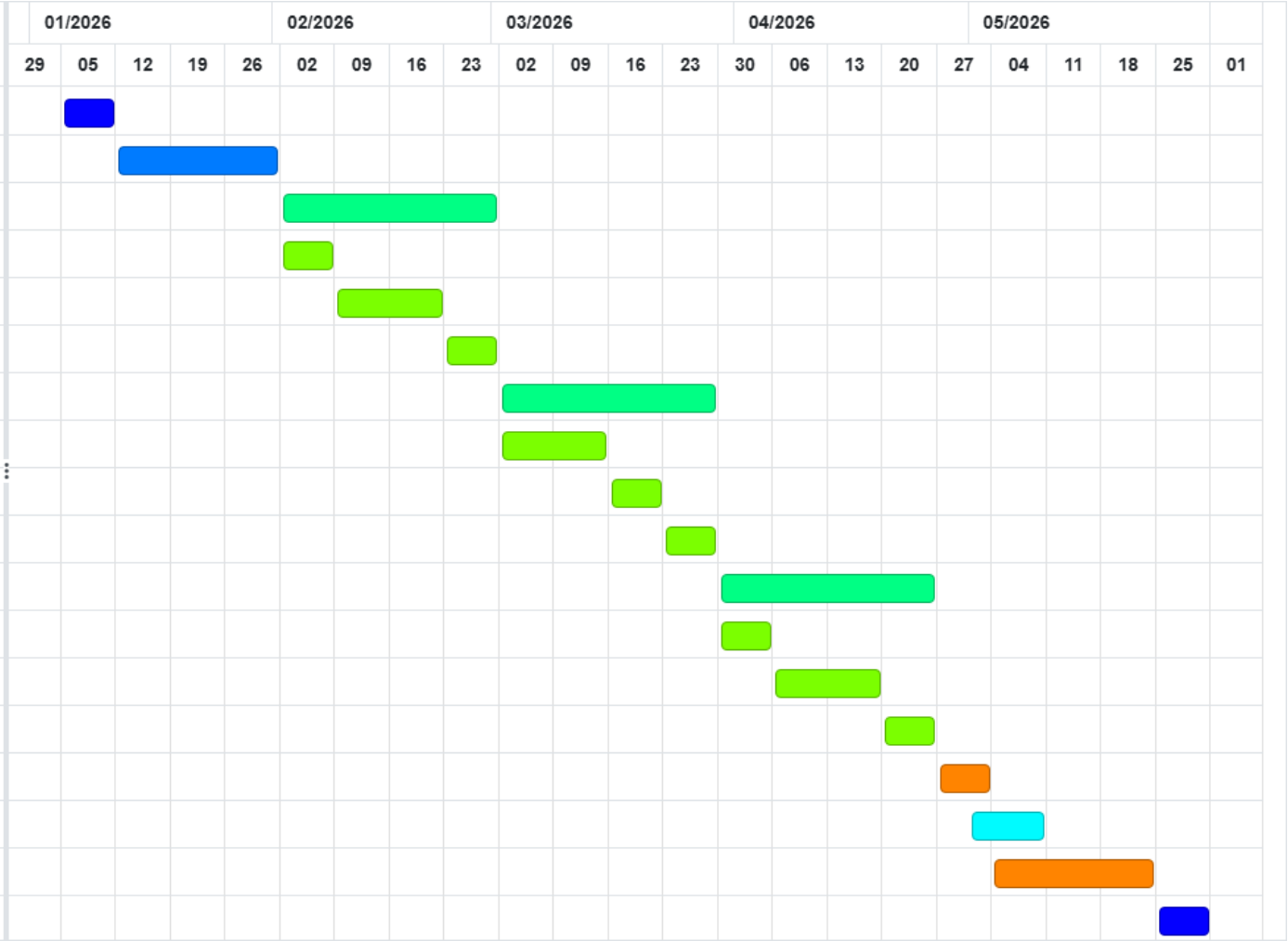
- Mô hình **XGBoost** được đánh giá dựa trên ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) và các chỉ số dẫn xuất như Accuracy, Precision, Recall và F1-score trong bài toán phân loại nguy cơ cháy.
- Mô hình **ConvLSTM** được đánh giá thông qua confusion matrix và các chỉ số Precision, Recall, F1-score khi thực hiện phân loại, hoặc bằng MAE và RMSE trong trường hợp dự báo giá trị liên tục theo không gian–thời gian.
- Mô hình **YOLO** được đánh giá bằng confusion matrix cho bài toán phát hiện đối tượng cùng các chỉ số đặc thù như Precision, Recall và mAP nhằm đo lường khả năng phát hiện cháy và khói trên ảnh.

Kết luận

- Đề tài đã xây dựng và thử nghiệm mô hình cảnh báo cháy rừng dựa trên dữ liệu môi trường, ảnh viễn thám và thông tin lịch sử cháy. Qua quá trình tiền xử lý, lựa chọn đặc trưng và mô phỏng trên bộ dữ liệu mẫu, mô hình cho thấy khả năng nhận diện nguy cơ cháy rừng ở mức chấp nhận được, phù hợp với yêu cầu ban đầu của đề tài.
- Kết quả đạt được khẳng định rằng việc kết hợp dữ liệu đa nguồn cùng các thuật toán học máy có thể hỗ trợ hiệu quả cho công tác dự báo cháy rừng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu cảnh báo sớm ngày càng tăng.
- Tuy nhiên, mô hình vẫn còn một số hạn chế liên quan đến quy mô dữ liệu thử nghiệm, độ phân giải ảnh và mức độ đa dạng điều kiện thời tiết. Đây là nền tảng để tiếp tục cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo.

Timeline

Task Name	Duration
Khảo sát tài liệu	7 days
Thu thập và tiền xử lý dữ liệu ban đầu	21 days
Xây dựng mô hình XGBoost	28 days
Tiền xử lý dữ liệu dạng bảng	7 days
Huấn luyện và tinh chỉnh XGBoost	14 days
Đánh giá và lưu mô hình	7 days
Xây dựng mô hình ConvLSTM	28 days
Chuẩn bị, chuẩn hóa chuỗi ảnh vệ tinh đa th...	14 days
Huấn luyện mô hình ConvLSTM	7 days
Đánh giá và tối ưu mô hình	7 days
Xây dựng mô hình YOLO	28 days
Thu thập và gán nhãn dữ liệu hình ảnh	7 days
Huấn luyện mô hình YOLO	14 days
Đánh giá phát hiện cháy/khói	7 days
Tích hợp các mô hình	7 days
Xây dựng giao diện Web cảnh báo	10 days
Thực nghiệm tổng thể và đánh giá kết quả	21 days
Hoàn thiện tài liệu đề án và slide bảo vệ	7 days



Tài liệu tham khảo

[1] Lưu Thế Anh et al. (2023), *Application of Remote Sensing Imagery and GIS in Establishment of Forest Fire Hazard Map in Daklak Province*.

[2] Kondylatos, S., et al. (2022). *Wildfire Danger Prediction and Understanding With Deep Learning*. Geophysical Research Letters.

[3] Xu, Z., Li, J., Cheng, S., Rui, X., Zhao, Y., He, H., & Xu, L. (2025). *Deep learning for wildfire risk prediction: Integrating remote sensing and environmental data*. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.

[4] Singh, H., Ang, L.-M., & Srivastava, S. K. (2025). *Active wildfire detection via satellite imagery and machine learning: an empirical investigation of Australian wildfires*. Natural Hazards.

Trân trọng cảm ơn!